

Numerik-Klausur 2005-02-01

✓ Aufgabe 1

3 / 4 Punkte

Bei Parallelschaltung zweier Widerstände berechnet sich der Gesamtwiderstand gemäß

$$f(x,y) = 1/(1/x + 1/y)$$

Es wurden die Werte $x=100\Omega + \delta$ und $y=400\Omega + \delta$ mit einem absoluten Fehler $\delta = 5$ gemessen.

- Berechnen Sie den maximalen absoluten Fehler
- Schätzen Sie den absoluten Fehler mit der Fehlerfortpflanzungsformel ab:
 $\|f(x',y') - f(x,y)\| \sim |\partial_x f(x,y)| |x'-x| + |\partial_y f(x,y)| |y'-y|$

✓ Aufgabe 2

3 / 3 / 3 Punkte

$$f(x) = (\ln(2x) - \ln(x+1))^2$$

$x=1$ NS von $f(x)$

- Newton-Verfahren mit $x_0=0.7$ x_1, x_2, x_3 ausrechnen
- Vielfachheit der NS $x=1$ (Tipp: erst Vielfachheit von NS bei $\text{sqrt}(f(x))$)
- Wie in a) berechnen mit: $x_{n+1} = x_n - q \cdot f(x_n) / f'(x_n)$

✓ Aufgabe 3

5 / 6 Punkte

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

- Einzelschrittverfahren, berechne $x_1, \dots, x_4$ mit $x_0 = (0,0,0)^T$
- Iterationsmatrix B_{GS} und $\|B_{GS}\|_\infty$ berechnen
Konvergiert das Verfahren? Fällt der Fehler $\|e_k\|_\infty$ monoton?

✓ Aufgabe 4

9 Punkte

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -4 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Führen sie die Vektoriteration mit $x_0 = (0,1,0)^T$ durch, bis sich 6 führende Dezimalstellen des Eigenwertes nicht mehr verändern.